Адаптивный шаг для композиционных схем с комплексными коэффициентами

Оценка локальной ошибки по вложенной паре схем (P4C/P2, P6C/P4C, P6SC/P4C) на опорах трапеции, KD (s = 0.5) и средняя точка Грэгга. Дополнение к итоговому отчёту.

Дополнительный отчёт · 21 октября 2026

Код: `composition_solver/csolver/adaptive.py` · эксперимент: `composition_solver/experiments/adaptive_step.py`

Графики и данные отчёта: `report/src/fig_adaptive.py` → `report/figs/adaptive/`, `report/data/adaptive_*.json`

Коротко

Что сделано

В решатель добавлен адаптивный шаг. На каждом шаге из одной точки считаются схема высокого порядка p и схема низкого порядка q. Их разность служит оценкой локальной ошибки $\sim h^{q+1}$. Решение продолжается по схеме высокого порядка. Реализованы три пары: **P4C/P2**, **P6C/P4C** и **P6SC/P4C**.

Цена оценки

Общих стадий у схем пары нет: внутри P6C схема P4C идёт с дробными шагами, а оценщику нужен P4C с полным шагом h. Поэтому оценка не бесплатна. P4C/P2 и P6C/P4C тратят на неё 25 % всех стадий, P6SC/P4C тратит 38 %.

Допуск работает

На 8 основных задачах ошибка в t = T выходит ниже допуска в 1271 случае из 1272, а единственное превышение составляет 1.35×. Ошибка пропорциональна tol с наклоном 1.0–1.34, теоретический наклон равен p/(q+1). Регулятор консервативен: медиана ошибка/tol $\approx 10^{-3}$. Исключение составляет Кеплер с e = 0.9, где глобальная ошибка превышает tol в 3–30 раз.

Когда это выгодно

Адаптивный шаг выигрывает там, где масштаб решения сильно меняется: на Кеплере с e = 0.9 он в **9–13 раз** дешевле постоянного при той же ошибке, на Ван дер Поле с μ = 5 в 1.3–2.8 раза, на Кеплере с e = 0.5 в 1.1–1.5 раза. На шести остальных гладких задачах постоянный шаг дешевле: адаптивный стоит 0.35–1.1 от него.

Содержание

1. Постановка: зачем адаптивный шаг и как оценивать ошибку
2. Вложенные пары и их стоимость
3. Контроль шага
4. Допуск и достигнутая ошибка
5. Стоимость: адаптивный шаг против постоянного
6. Траектории шага
7. Где адаптивность выигрывает и где нет
8. Ограничения, следующие шаги, воспроизведение

1. Постановка

Во всех экспериментах основного отчёта шаг был постоянным: h = T/N. Это удобно для измерения порядка, но на практике задают не N, а требуемую точность. Кроме того, у многих задач решение меняется неравномерно. На Кеплере с большим эксцентриситетом тело почти всё время медленно идёт по дальней части орбиты и лишь короткое время быстро проходит перицентр. Постоянный шаг приходится выбирать по самому трудному участку, и на остальной траектории он слишком мал.

Стандартный способ выбрать шаг — оценить локальную ошибку на каждом шаге и подстроить h так, чтобы она была близка к заданному допуску. Для методов Рунге–Кутты оценку дают вложенные пары (Дорманд–Принс 5(4) и т. п.): две формулы разного порядка на общих стадиях. Для композиционных схем естественный аналог — пара композиций одной и той же опоры:

```
y_high = Ψ^high_h(y)  порядок p,     y_low = Ψ^low_h(y)  порядок q < p,
err ≈ ‖y_high − y_low‖ ≈ C h^{q+1}   (оценка локальной ошибки схемы низкого порядка).
```

Решение продолжается по y_high (*локальная экстраполяция*, как в DOPRI). Оценка относится к схеме порядка q, а фактическая ошибка шага имеет порядок p + 1, поэтому регулятор заведомо консервативен. Насколько сильно, видно в разделе 4.

```
from csolver import integrate_adaptive, BASE_METHODS, problems
p = problems.kepler(0.9)
r = integrate_adaptive(p, BASE_METHODS["KD"], "P6C/P4C", rtol=1e-8)   # atol = rtol по умолчанию
print(r["y"], r["n_accepted"], r["n_rejected"], r["nf"])           # + история r["t"], r["h"],
r["err"]
```

2. Вложенные пары и их стоимость

пара	стадий: решение + оценщик	порядок решения	порядок оценщика q	доля оценщика
P4C/P2	3 + 1	4	2 (сама опора)	25 %
P6C/P4C	9 + 3	6 (на midpoint 5)	4	25 %
P6SC/P4C	5 + 3	6 (на midpoint 5)	4	38 %

Пара названа «вложенной» по структуре: P6C — это тройной прыжок над P4C, $\mathrm{P6C}_h = \mathrm{P4C}_{a\ h} \circ \mathrm{P4C}_{b\ h} \circ \mathrm{P4C}_{a\ h}$ с комплексными a, b. Но промежуточные точки P6C — это решения после P4C с шагами a h, (a + b) h, a не с шагом h. Поэтому ни одна стадия P6C не совпадает со стадиями $\mathrm{P4C}_h$, и оценщик приходится считать отдельно. Рисунок 1 показывает это в плоскости комплексного времени: пути стадий трёх схем от t до t + h нигде не проходят через общие узлы, кроме концов.

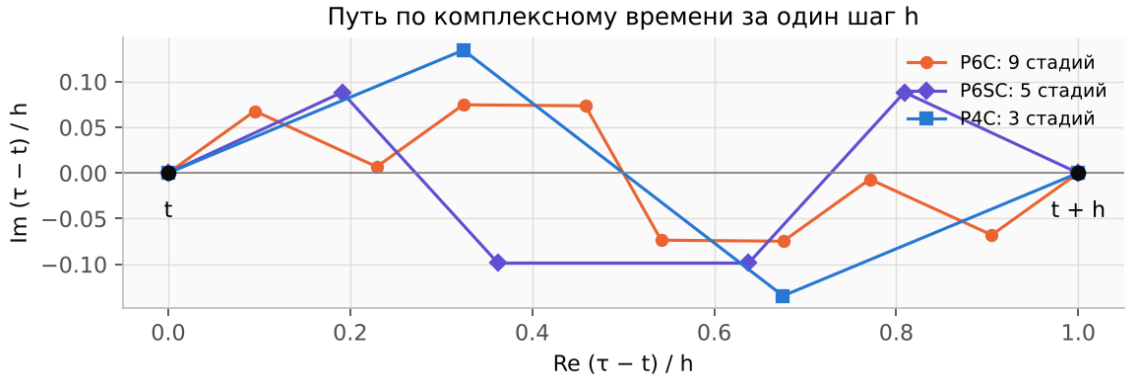


Рис. 1. Узлы стадий t + (γ_1 + … + γ_k) h для P4C, P6C и P6SC. Общие точки только t и t + h, поэтому общих вычислений нет.

Бесплатная оценка была бы возможна, если бы удалось построить композицию 4-го порядка из узлов P6C (как в парах Рунге–Кутты). Для композиций это означает решение условий порядка относительно весов при уже вычисленных состояниях, а состояния композиции нелинейны по шагу. Эту возможность мы не исследовали; она указана в разделе 8 как следующий шаг.

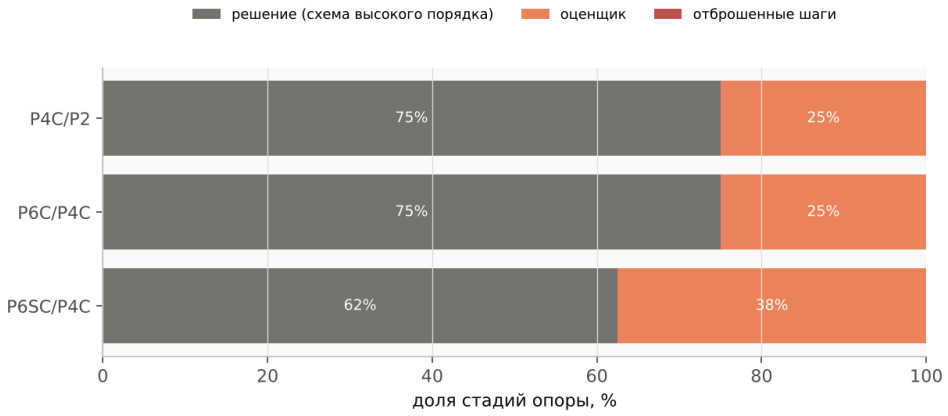


Рис. 2. Куда уходят стадии опоры при tol = 10^{-8} (медиана по 10 задачам и 3 опорам). Отброшенных шагов при таком допуске почти нет, всё дополнительное время уходит на оценщик.

3. Контроль шага

- **Норма ошибки** — взвешенная RMS, как у Хайрера–Нёрсетта–Ваннера: err = $\|(y_high - y_low) / (atol + rtol \cdot \max(|y_n|, |y_high|))\|_{RMS}$. Шаг принимается при err ≤ 1. Во всех экспериментах rtol = atol = tol.
- **Новый шаг**: $h_{new} = h \cdot \min(5, \max(0.2, 0.9 \cdot err^{-1/(q+1)}))$. После отказа шаг на следующей попытке не увеличивается.
- **Начальный шаг** выбирается по алгоритму HNW (II.4) для порядка q по $f(t_0, y_0)$ и одному пробному шагу Эйлера.
- **Проекция Re.** Обе схемы, как и в `integrate`, после шага проецируются на вещественную ось, и ошибка считается по вещественной части. Внутри шага стадии идут с комплексными $\gamma_i h$ и комплексным временем, поэтому требования к f те же, что в основном отчёте: нужно аналитическое продолжение.
- **Последний шаг** обрезается так, чтобы точно попасть в $t_0 + T$. Счётчик вызовов f включает оценщик, отброшенные шаги и выбор начального шага.

Почему регулятор не берёт порядок p. Оценка err ~ h^{q+1}, поэтому показатель в формуле шага равен 1/(q+1), а не 1/(p+1). Если бы использовался 1/(p+1), шаг рос бы быстрее, чем падает оценка, и регулятор раскачивался бы. Глобальная ошибка при этом идёт как $tol^{p/(q+1)}$: для P4C/P2 это $tol^{4/3}$, для P6C/P4C $tol^{6/5}$. Это видно в разделе 4.

4. Допуск и достигнутая ошибка

Каждая из 10 задач (8 основных, Кеплер с e = 0.9 и Ван дер Поль с μ = 5) решалась с 3 опорами, 3 парами и tol от 10^{-3} до 10^{-12} с шагом $10^{0.5}$. Для P4C/P2 допуск ограничен снизу 10^{-10}, иначе требуются десятки тысяч шагов. Ошибка — относительная максимум-норма в t = T против точного решения или эталона DOP853.

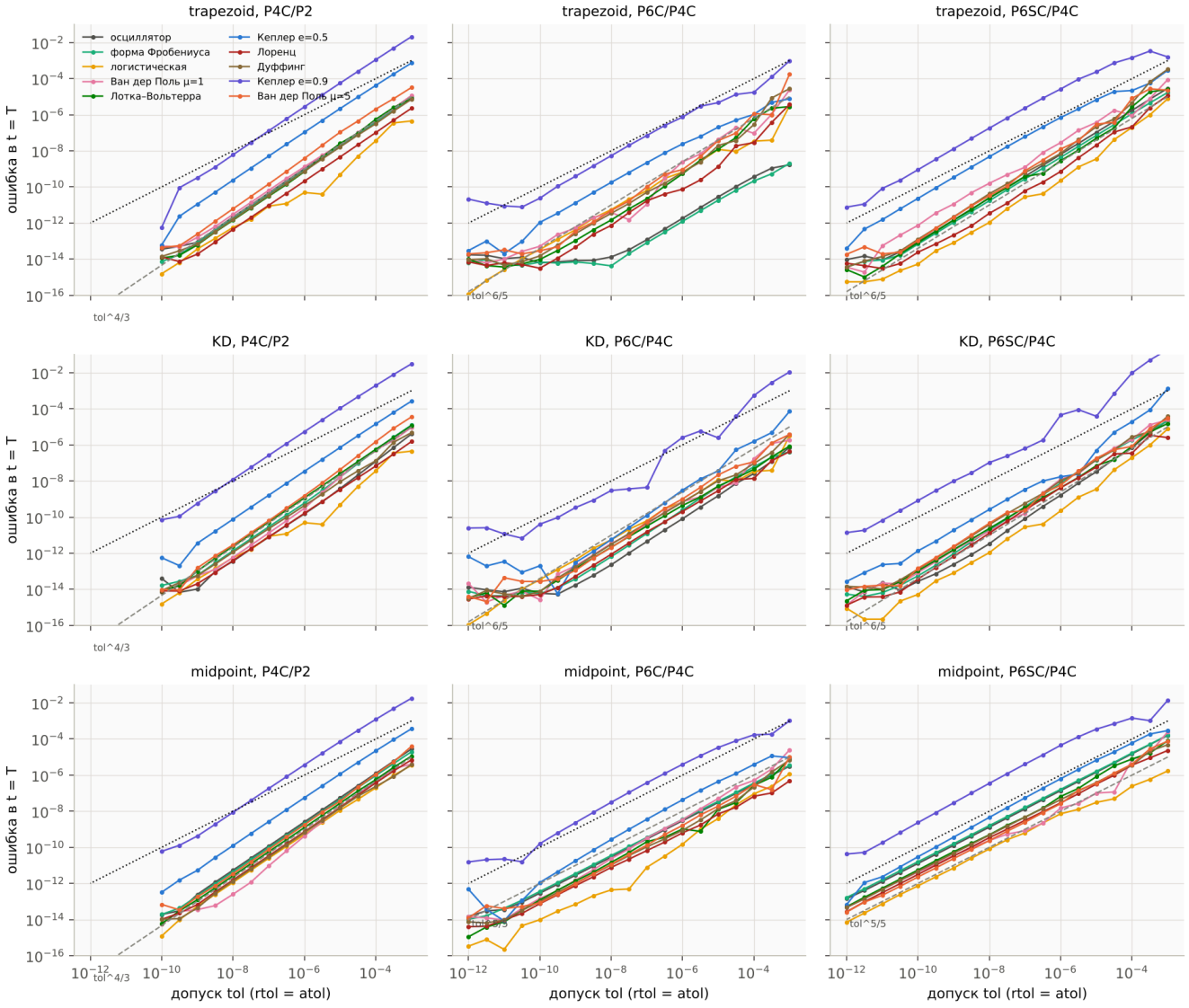


Рис. 3. Глобальная ошибка в t = T против tol. Строки соответствуют опорам, столбцы парам. Точечная линия — ошибка = tol, штриховая — теоретический наклон $\mathrm{tol}^{p/(q+1)}$. Внизу кривые упираются в округление (~10^{-14}).

опора	пара	медиана наклона log err / log tol	медиана err/tol	max err/tol	отброшено шагов
trapezoid	P4C/P2	1.34	1.7e-03	20.9	3.0 %
trapezoid	P6C/P4C	1.16	9.4e-04	21.2	7.3 %
trapezoid	P6SC/P4C	1.22	1.0e-02	29.5	7.4 %
KD	P4C/P2	1.33	9.9e-04	30.7	2.4 %
KD	P6C/P4C	1.14	5.5e-04	24.8	7.1 %
KD	P6SC/P4C	1.19	6.7e-03	191.1	7.1 %
midpoint	P4C/P2	1.33	2.5e-03	17.9	3.1 %
midpoint	P6C/P4C	1.02	2.9e-03	15.5	7.2 %
midpoint	P6SC/P4C	1.00	5.5e-02	44.8	7.2 %

Все превышения tol (max err/tol > 1) приходятся на Кеплера с e = 0.9. На 8 основных задачах превышение одно на 1272 запуска: 1.35× (Кеплер e = 0.5, P6SC/P4C).

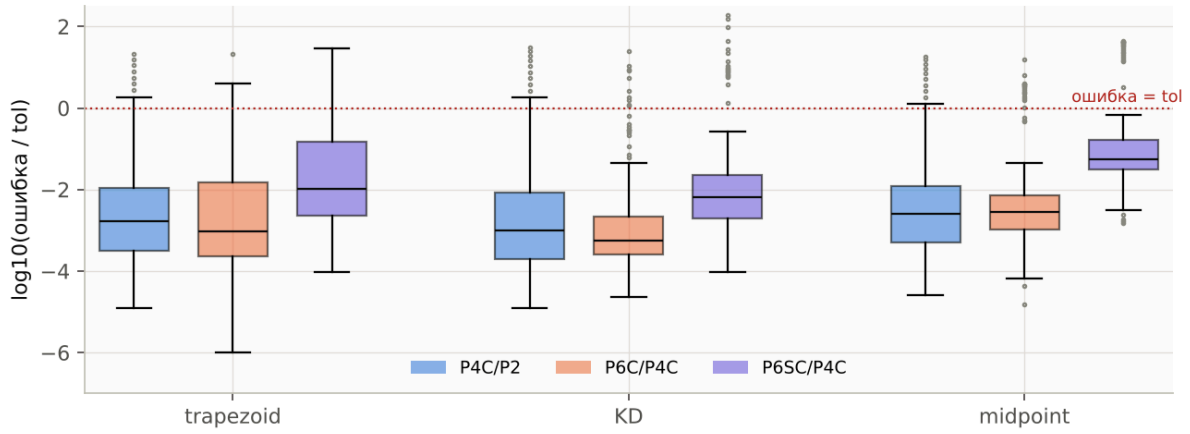


Рис. 4. Распределение $\log_{10}$(ошибка/tol) по всем задачам и допускам. Медиана лежит около −3: регулятор настроен на ошибку схемы низкого порядка, а решение идёт по схеме высокого. Точки выше нуля — это Кеплер с e = 0.9.

Что видно

- **Пропорциональность допуску выполняется.** Наклоны 1.33 для P4C/P2 и 1.14–1.22 для P6C/P4C и P6SC/P4C на симметричных опорах близки к теоретическим 4/3 и 6/5. На средней точке Грэгга схемы 6-го порядка дают только 5-й (основной отчёт, вопрос 1), и наклон падает до 5/5 = 1.0, тоже в согласии с теорией.
- **Запас по точности большой**: 2–3 порядка у P4C/P2 и P6C/P4C. У P6SC/P4C запас меньше (1–2 порядка), потому что у P6SC константа ошибки больше, чем у P6C, а шаги у них одинаковые (раздел 6).
- **Допуск задаёт локальную, а не глобальную ошибку.** На Кеплере с e = 0.9 ошибки шагов у перицентра (r = 0.1, скорость ≈ 4.4) переходят в ошибку фазы, которая растёт до конца периода. Глобальная ошибка поэтому в 3–30 раз больше tol. Это типичное поведение решателей с локальным контролем ошибки. Для гарантии глобальной точности нужен либо меньший tol, либо оценка глобальной ошибки (раздел 8).
- **Отказов мало**: 2–3 % у P4C/P2 и около 7 % у пар 6-го порядка. Судя по траекториям шага (раздел 6), они приходятся на разгон с начального шага и на резкие участки решения.

5. Стоимость: адаптивный шаг против постоянного

Сравнение честное: у адаптивного решателя в число вызовов f входят оценщик, отброшенные шаги и выбор начального шага. С ним сравнивается *та же* схема высокого порядка с постоянным шагом, N = 4 … 4096. Выигрыш — отношение nf(постоянный) / nf(адаптивный) при одинаковой ошибке, значения интерполируются по кривым ошибка–стоимость.

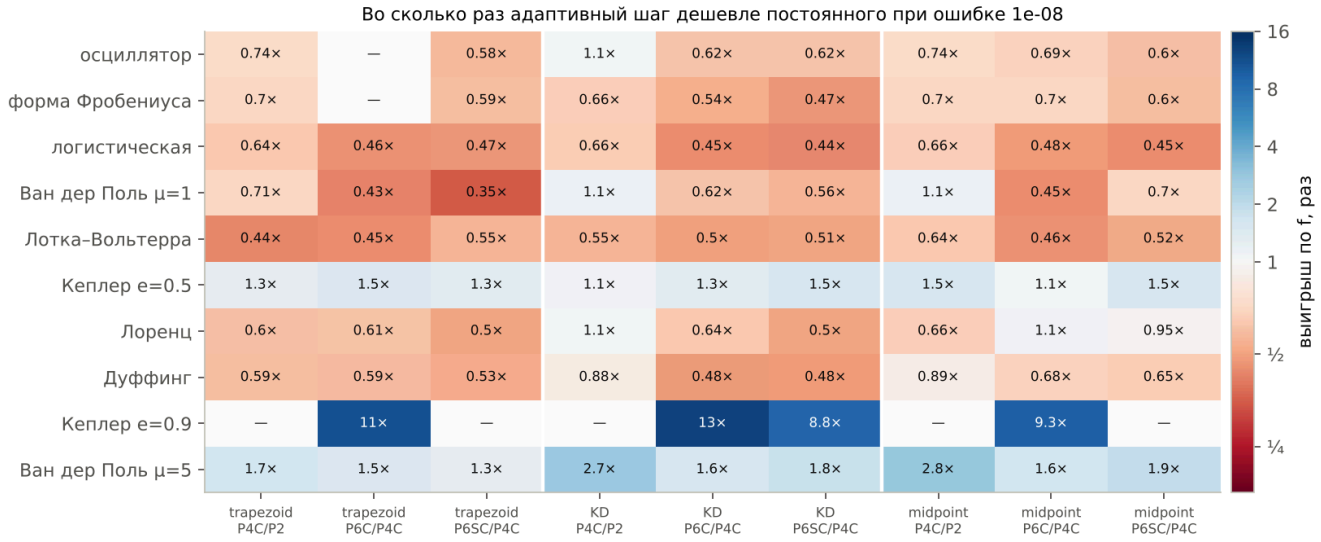


Рис. 5. Выигрыш адаптивного шага при ошибке 10^{-8} на всех 10 задачах (синий: адаптивный дешевле, красный: дороже). «—»: один из решателей не попадает в уровень 10^{-8}. Так бывает, когда P6C с постоянным шагом на линейных задачах с трапециями сразу точнее 10^{-8}, или когда постоянный шаг на Кеплере с e = 0.9 не доходит до 10^{-8} за 4096 шагов.

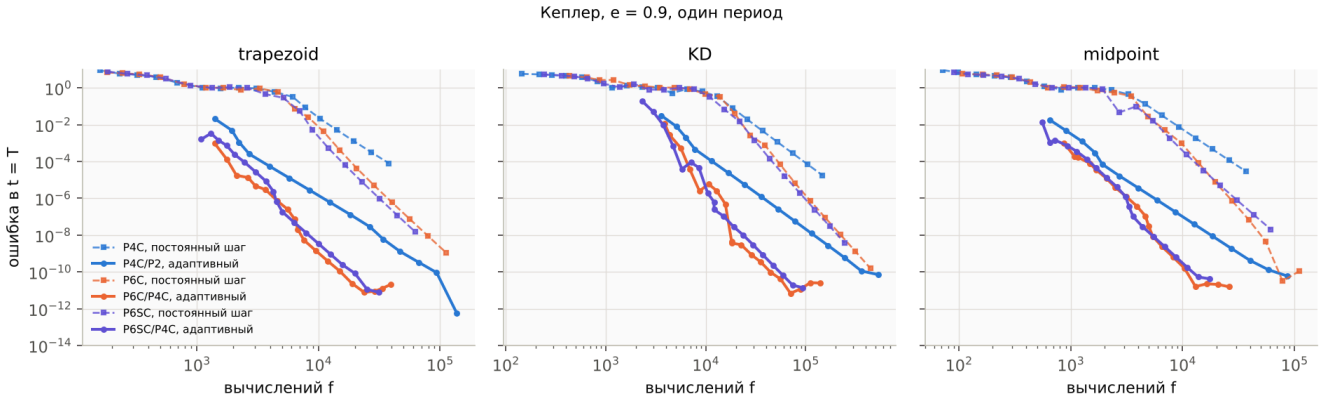


Рис. 6. Кеплер с e = 0.9: ошибка в зависимости от числа вызовов f. Штрих — постоянный шаг, сплошная — адаптивный. Выигрыш около порядка величины на всех опорах и парах.

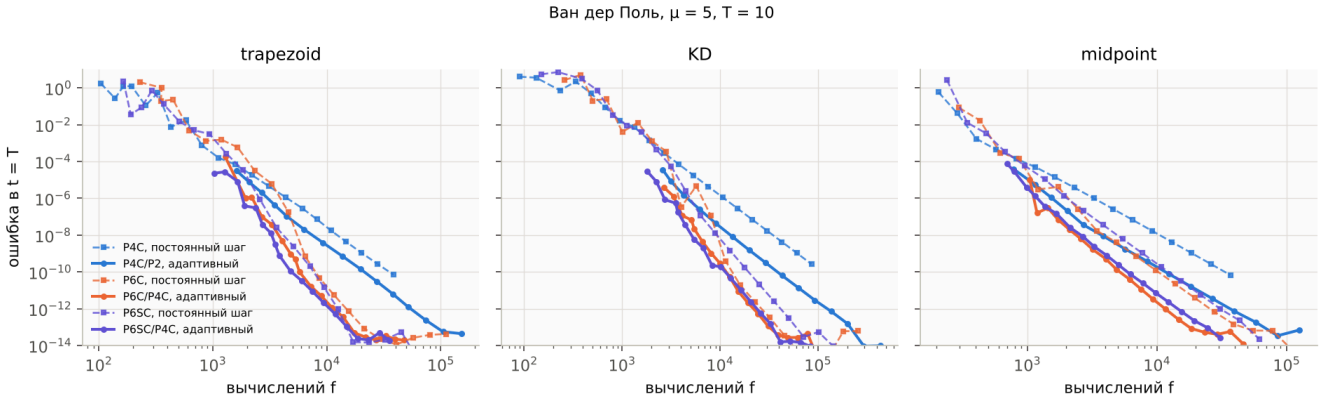


Рис. 7. Ван дер Поль с μ = 5 (релаксационные колебания): выигрыш 1.3–2.8 раза.

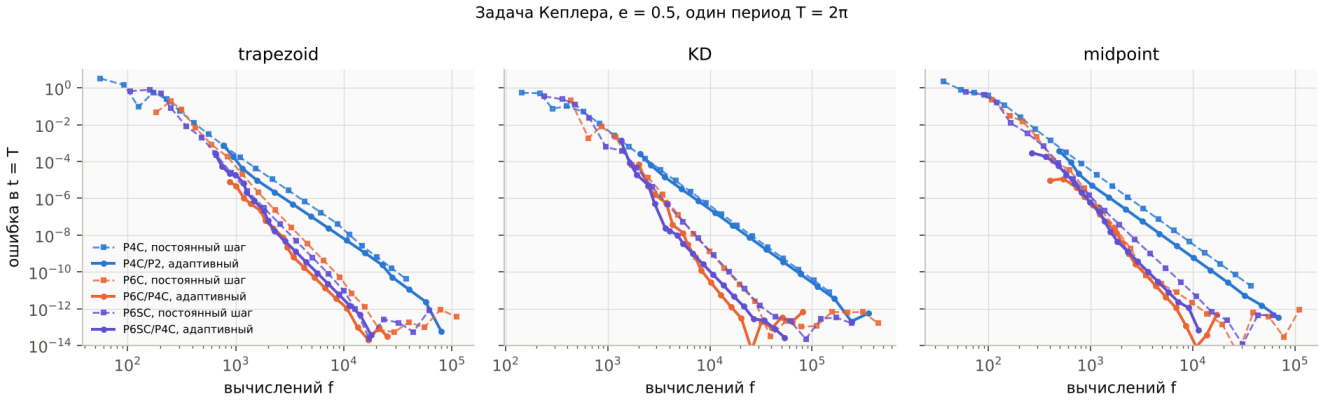


Рис. 8. Кеплер с e = 0.5 (задача основного отчёта): выигрыш 1.1–1.5 раза.

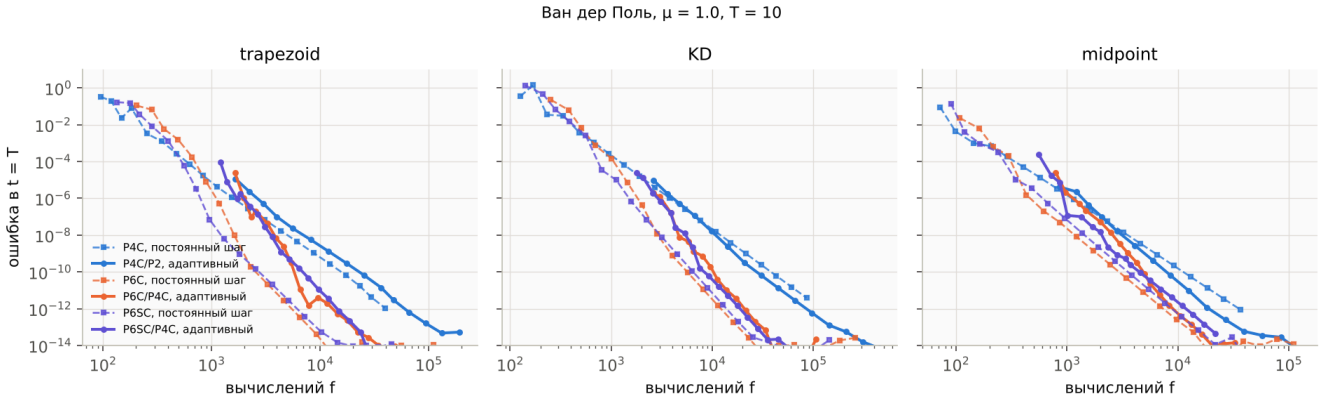


Рис. 9. Ван дер Поль с μ = 1: решение гладкое, оптимальный шаг почти постоянен, и адаптивный шаг дороже (0.35–1.1 от постоянного).

задача	выигрыш при 10^{-8}: min	медиана	max
Кеплер e = 0.9	8.8×	**10.1×**	12.7×
Ван дер Поль μ = 5	1.26×	**1.66×**	2.81×
Кеплер e = 0.5	1.06×	**1.28×**	1.52×
осциллятор	0.58×	0.66×	1.06×
Лоренц (T = 1)	0.50×	0.64×	1.08×
форма Фробениуса	0.47×	0.63×	0.70×
Ван дер Поль μ = 1	0.35×	0.62×	1.13×
Дуффинг	0.48×	0.59×	0.89×
Лотка–Вольтерра	0.44×	0.51×	0.64×
логистическая	0.44×	0.47×	0.66×

Минимум, медиана и максимум по 9 комбинациям (3 опоры × 3 пары). Полные таблицы на уровнях 10^{-4}, 10^{-6}, 10^{-8} и 10^{-10} лежат в `report/data/adaptive_summary.json`.

6. Траектории шага

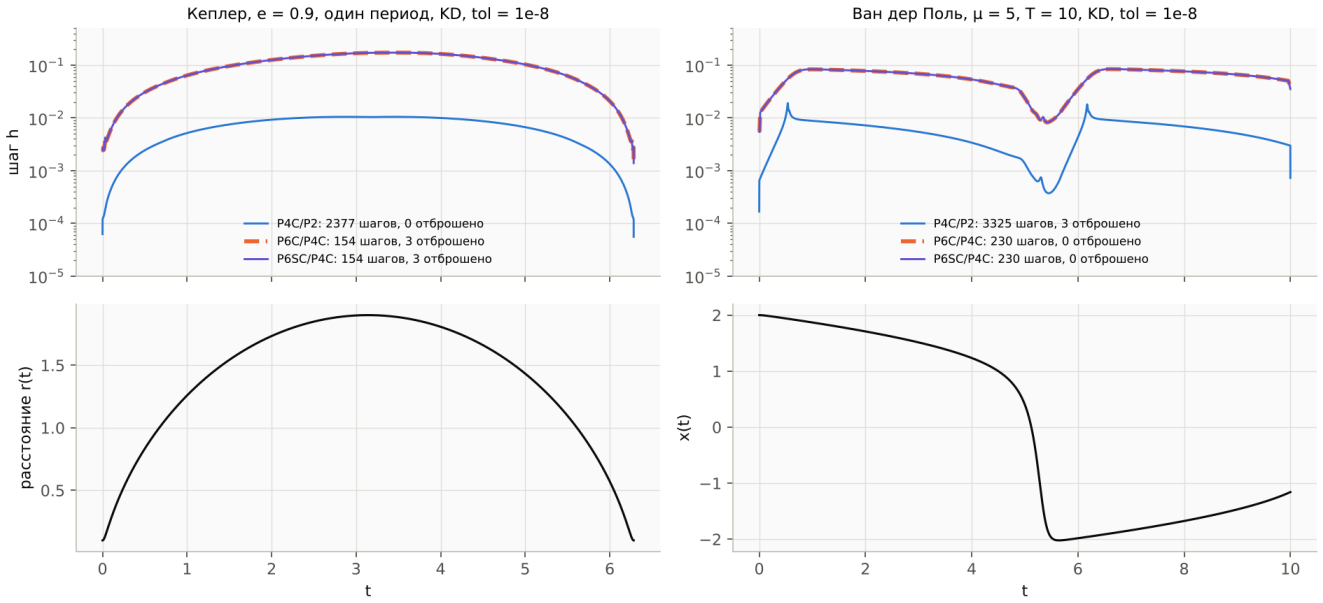


Рис. 10. Сверху: принятые шаги h(t) для опоры KD при tol = 10^{-8}. Снизу: решение. Слева Кеплер с e = 0.9 (расстояние до центра), справа Ван дер Поль с μ = 5 (координата x).

- **Кеплер, e = 0.9.** У пар 6-го порядка шаг меняется примерно в 70 раз: от $2.5 \cdot 10^{-3}$ у перицентра (r = 0.1) до 0.17 в апоцентре. У P4C/P2 диапазон ещё шире, около 170 раз. Постоянный шаг должен быть не больше перицентрического, отсюда выигрыш в 10 раз.
- **Ван дер Поль, μ = 5.** Шаг падает на порядок на быстром переходе x: 1 → −2 (t ≈ 5.3) и на коротком начальном участке. Медленные участки занимают большую часть периода, но разница в шаге меньше, чем у Кеплера, и выигрыш около 1.5–3 раз.
- **P6C/P4C и P6SC/P4C идут одинаковыми шагами.** Оценщик у них один и тот же (P4C), а err = y_high − y_low определяется в основном ошибкой P4C. Поэтому последовательности шагов практически совпадают: на рис. 10 штрих и сплошная линия лежат друг на друге. P6SC/P4C дешевле на шаг (8 стадий против 12), P6C/P4C точнее при тех же шагах.

7. Где адаптивность выигрывает и где нет

Выигрывает, когда характерный масштаб решения меняется по траектории в разы: орбиты с большим эксцентриситетом, релаксационные колебания, решения с быстрыми переходами. Чем шире диапазон «правильного» шага, тем больше выигрыш. Для Кеплера он растёт от 1.3× при e = 0.5 до 10× при e = 0.9.

Проигрывает на гладких задачах, где оптимальный шаг почти постоянен (осциллятор, логистическая, Лотка–Вольтерра, Дуффинг, Ван дер Поль с μ = 1, Лоренц на коротком отрезке). Там адаптивный шаг стоит в 1.5–2 раза дороже постоянного. Часть этого проигрыша объясняется устройством решателя: 25–38 % стадий уходит на оценщик, около 7 % шагов отбрасывается, и сначала шаг разгоняется от малого начального значения. Остаток, по-видимому, связан с тем, что регулятор выравнивает локальную ошибку P4C, а не ошибку решения. Вклады отдельно мы не измеряли.

- **Выбор пары.** Если нужна гарантия точности, лучше P6C/P4C: у неё наибольший запас err/tol и порядок 6 на симметричных опорах. Если важнее цена, лучше P6SC/P4C: она примерно на треть дешевле на шаг, но запас по точности у неё меньше, а на Кеплере с e = 0.9 превышения tol у неё самые большие. P4C/P2 выгодна только при грубых допусках (10^{-3}–10^{-5}). При более жёстких допусках её порядок 4 проигрывает схемам 6-го порядка в разы (рис. 6–9).
- **Опора.** Выводы одинаковы для всех трёх опор, потому что механизм контроля от опоры не зависит. На средней точке Грэгга схемы 6-го порядка дают порядок 5 (вопрос 1 основного отчёта), но контроль от этого не ломается: оценщик P4C по-прежнему имеет порядок 4, и наклон err(tol) = 1.0 соответствует теории. KD в пересчёте на f стоит дороже всех (покомпонентный проход, n вызовов f на стадию), но выигрыш адаптивности у него такой же.
- **Ответ на исходный вопрос** («естественное продолжение — адаптивный шаг по вложенной паре»): да, пара P6C/P4C (или P6SC/P4C) работает как обычная вложенная пара. Допуск контролируется надёжно и даже с запасом. Без оценки глобальной ошибки исключение составляют задачи с сильным ростом ошибки по траектории. Платой за то, что общих стадий у схем нет, служат 25–38 % вычислений. Поэтому адаптивность окупается только на задачах с неоднородной динамикой.

8. Ограничения и следующие шаги

- **Бесплатный оценщик.** Можно попробовать построить оценку из уже вычисленных узлов P6C, например линейную комбинацию промежуточных состояний, удовлетворяющую условиям порядка 4 по модели `order_conditions.py`. Это убрало бы 25 % накладных расходов и сдвинуло бы точку окупаемости.
- **Калибровка допуска.** Регулятор систематически даёт ошибку примерно в 10^{-3} от tol. Можно ввести эмпирический множитель (оценивать ошибку как $\mathrm{err}\cdot(h/h_{\mathrm{ref}})^{p-q}$) или регулировать по оценке схемы высокого порядка через экстраполяцию Ричардсона (удвоение шага). Это дороже, зато точнее.
- **PI-регулятор** (Густафссон) сгладил бы шаг на быстрых переходах Ван дер Поля и, скорее всего, уменьшил бы число отказов на 7 %.
- **Глобальная ошибка.** На Кеплере с e = 0.9 локальный контроль недооценивает глобальную ошибку в 3–30 раз. Для гарантии глобальной точности нужна оценка глобальной ошибки, например сопряжённая задача или параллельный расчёт с tol/10.
- **Жёсткие задачи** здесь не рассматривались, как и в основном отчёте. Для трапеций интересно проверить, не мешает ли потеря A-устойчивости у P4C и P6C (вопрос 3) регулятору на умеренно жёстких задачах.
- **Плотный вывод** (интерполяция между шагами) не реализован, решение выдаётся только в узлах.

Воспроизведение

```
git clone https://github.com/Demonica22/methods.git && cd methods
pip install -r requirements.txt

python3 composition_solver/experiments/adaptive_step.py   # эксперимент 3 ->
composition_solver/results/ (~6 мин)
python3 report/src/fig_adaptive.py                         # графики этого отчёта (~2.5 мин на 4
ядрах)
node report/src/build_pdf_adaptive.js                      # -> report/adaptive_report.pdf (нужен
playwright)
```

fig_adaptive.py кэширует расчёт в `report/data/adaptive_sweep.json` и `adaptive_fixed.json`. Чтобы пересчитать, удалите эти файлы.